Swiss Ephemeris Lisans Kararı

Yönetici Raporu — GoldMoodAstro Astroloji Hesaplama Altyapısı

MÜŞTERİ

Murat Kısıkçılar

HAZIRLAYAN

Orhan Güzel · Teknik Geliştirici

TARİH

27 Nisan 2026

PROJE

Yönetici Özeti

GoldMoodAstro uygulamasının **doğum haritası, transit yorumu, sinastri (uyum analizi)** gibi tüm astrolojik hesaplamaları **Swiss Ephemeris** isimli endüstri standardı bir kütüphaneye dayanmaktadır. Bu kütüphane sektörün **fiili standardı** (Faladdin, Ms Astro, TimePassages, Astro.com — hepsi aynı kaynağı kullanır).

Ancak bu kütüphane **çift lisans modelinde** dağıtılmaktadır:

1. **Ücretsiz GPL Lisans** — yazılımınızın kaynak kodunu da açık kaynak yapmak zorunda kalırsınız.
2. **Profesyonel Ticari Lisans** — tek seferlik **750 CHF (~30.000 ₺)** ödeme ile sınırsız ticari kullanım.

GoldMoodAstro **kapalı kaynak ticari ürün** olduğundan, profesyonel lisansa geçilmesi yasal ve operasyonel olarak **zorunludur**. Bu rapor durumu detaylandırır ve karar için bilgi sunar.

> **Karar gereken nokta:** *~30.000 ₺ tek seferlik lisans satın alımı (proje bütçesinin %3'ü). Karar verilmeden ürün canlı (production) yayına çıkarılamaz.*

1. Swiss Ephemeris Nedir?

Swiss Ephemeris, NASA'nın gezegen hareket verilerinden (JPL Ephemeris) türetilmiş, **astrolojik hesaplamaları yapan açık kaynak yazılım kütüphanesidir.**

- **Geliştirici:** Astrodienst AG (İsviçre, 1997'den beri)
- **Kullanım Alanı:** Doğum haritası hesaplama, gezegen pozisyonu, ev sistemi, açılar, transit, sinastri
- **Doğruluk:** Astronomik seviyede (saniye hassasiyetinde)
- **Sektör Konumu:** Fiili standart — neredeyse tüm profesyonel astroloji uygulamaları kullanır

Bu kütüphane GoldMoodAstro'nun şu özellikleri için **temel altyapıdır**:

ÖZELLİK	SWİSS EPHEMERİS İLE SAĞLANIR
Doğum Haritası	✓
Günlük Burç Yorumu (transitler)	✓
Sinastri (İlişki Uyumu)	✓
Gezegen Geçişleri Takvimi	✓
Yıldız Eğitimi (premium)	✓
Astrolog 1:1 Görüşme — yorum desteği	✓

2. Lisans Modeli — Detay

Swiss Ephemeris **çift lisans (dual license)** modelinde dağıtılır:

2.1 GPL-3.0 Lisans (Ücretsiz)

- **Şart:** Kütüphaneyi kullanan tüm yazılımın kaynak kodu da GPL-3.0 olmalı, yani **açık kaynak yapılmalı**
- **Pratik anlamı:** GoldMoodAstro'nun tüm backend kodunu, mobil uygulama kodunu, veritabanı yapısını **rakiplerin görebileceği şekilde herkese açmak zorunda kalırsınız**
- **Sonuç:** Ticari kapalı kaynak ürünler için **uygun değildir**

2.2 Profesyonel Lisans (Ücretli)

- **Bedel:** Tek seferlik **750 CHF** (~30.000 ₺ — kur dalgalanmasına göre)
- **Süre:** Sınırsız — yıllık yenileme yok, kullanıcı başına ücret yok, hesaplama başına ücret yok
- **İçerik:** Sınırsız ticari kullanım, kapalı kaynak yazılımda kullanma hakkı, tüm gelişmiş özelliklere erişim
- **Resmi:** Astrodienst AG ile doğrudan sözleşme — fatura, KVKK uyumlu

2.3 Mevcut Durumumuz

GoldMoodAstro backend'inde `swisseph-wasm` **adlı npm paketi** kuruludur ve aktif çalışmaktadır. Yapılan teknik denetim sonucu:

> **Bu paket GPL-3.0 lisanslıdır.**

Yani **şu anki durumda yasal olarak GPL'e tabiyiz** — production'a (canlı yayına) çıkmadan önce ya kaynak kodu açmak ya profesyonel lisansa geçmek gereklidir. Aksi halde Astrodienst tarafından lisans ihlali işlemi başlatılabilir.

3. Rakipler Ne Kullanıyor?

Pazardaki başlıca rakiplerin teknik altyapısı (kamuya açık bilgi + sektör analizi):

Uygulama	Kullanılan Motor	Lisans Modeli (Tahmini)
Faladdin (50M indirme)	Swiss Ephemeris	Profesyonel lisans (büyük ölçek için zorunlu)
Ms Astro (500K indirme, 169 ₺/ay)	Swiss Ephemeris	Profesyonel lisans
Astro.com (Astrodienst kendi ürünü)	Swiss Ephemeris (orijinal)	Sahibi olduğu için lisans gerek yok
TimePassages (uluslararası premium app)	Swiss Ephemeris	Profesyonel lisans
Co-Star (10M+ kullanıcı)	NASA JPL Horizons + custom	Karma yaklaşım
Falsepeti (kredi tabanlı)	Belirsiz — muhtemelen Swiss Ephemeris	Profesyonel lisans varsayılır

Net sonuç: Pazardaki **ciddi tüm oyuncular** Swiss Ephemeris profesyonel lisansını kullanmaktadır. Bu, GoldMoodAstro için **rekabet eşiti standart** anlamına gelir — alternatif kütüphaneler (örn. astronomy-engine MIT) ürünün rekabet ettiği seviyeye çıkamaz.

> **Önemli not:** *Profesyonel lisans alındığında* **biz de aynı altyapıyı** *rakiplerle paylaşırız. Yani teknik altyapı açısından* **dezavantaj olmaz***, eşit oluruz. Farkımız yorum kalitesinden, kullanıcı deneyiminden, anti-dark-pattern abonelikten gelecek (rakip analizimizdeki F1-F12 maddeleri).*

4. 3 Seçenek Karşılaştırma

Kriter	A) Profesyonel Lisans	B) MIT Lisansli Alternatif	C) Backend'i GPL Aç
Maliyet	750 CHF (~30.000 ₺) tek seferlik	Ücretsiz	Ücretsiz
Yasal Risk	Sıfır	Sıfır	Sıfır (yasal) — ama ticari kötü
Özellik Kapsamı	Tam (asteroidler, ev sistemleri, Vedik destek, yıldızlar, gelişmiş açılar)	%30-40 sınırlı (ev sistemleri eksik, asteroid yok)	Tam
Geliştirme Süresi	Mevcut kod aynen kullanılır (1 saat lisans key entegrasyonu)	Kütüphane değişimi (5-7 gün ek iş)	Aynen kullanılır
Rekabet Seviyesi	Faladdin/Ms Astro ile eşit	Daha düşük — premium hisse satılabilir mi?	Eşit
Müşteri İmajı	Profesyonel	Kalite riski	"Açık kaynak" iyi gelebilir ama **kapalı rekabet bozar**
Supply Chain	Resmi Astrodienst (güvenli)	MIT topluluk paketi (risk az)	Mevcut paket — 2 yıllık küçük proje (riskli)

5. Önerilen Yol — A) Profesyonel Lisans

Neden A?

1. **Rakip seviyesinde kaliteyi** ancak bu yol sağlar — Faladdin ve Ms Astro ile **teknik eşiti**
2. **Bütçe etkisi makul** — 30.000 ₺ proje bütçesinin %3'ü, tek seferlik
3. **Yasal koruma** — Astrodienst sözleşmesiyle ileride lisans ihlali iddiası imkansız

4. **Mevcut kod yeniden yazılmaz** — sadece resmi paket import edilir, license key eklenir
5. **Premium özellikler hazır** — Vedik astroloji, Solar Return, Progressions gibi premium tier ürünler için altyapı zaten içinde

B Neden Reddedildi?

MIT alternatifi (`circular-natal-horoscope-js` veya `astronomy-engine`) ücretsizdir ama **kapsam dardır**:

- Ev sistemleri sadece "Equal House" — Türkiye'de standart **Placidus** yok
- Asteroid (Chiron, Lilith, Ceres) yok
- Vedik astroloji desteği yok (ayanamsa ayarı yok)
- Sabit yıldızlar (Algol, Regulus) yok
- Aspect orbsları sınırlı

Sonuç: Faladdin/Ms Astro ile aynı kalitede ürün çıkmaz, rekabet zorlaşır.

C Neden Reddedildi?

Backend'i GPL altında açmak yasal olarak temizdir, ancak ticari sonuçları kötüdür:

- Rakipler kodumuzu birebir kopyalayıp kendi ürünlerinde kullanabilir
- "Bizim özel algoritmamız var" iddiası imkansız hale gelir
- Yatırımcı/satış aşamasında olumsuz bir nokta

6. Lisans Satın Alma Süreci

6.1 Adımlar

1. https://www.astro.com/swisseph/swephinfo_e.htm sayfasından "Professional License" başvuru formu doldurulur
2. Müşteri firma bilgileri (Murat Kısıkçılar — şahıs şirketi veya ünvan)
3. Banka transferi: 750 CHF (Astrodienst İsviçre hesabına EUR/CHF olarak)
4. Astrodienst lisans sertifikası ve özel **license key** dosyası gönderir
5. Bu key backend `.env` dosyasına eklenir, ürün canlı yayına hazır

Tahmini süre: Başvuru → onay → key teslim → 5-10 iş günü.

6.2 Maliyet Detayı

KALEM	BEDEL
Astrodienst Profesyonel Lisans (tek seferlik)	750 CHF
Banka transfer ücreti	~20 EUR
TOPLAM	**~30.000 ₺** (kur dalgasına göre 28.000 - 33.000 ₺)

6.3 Maliyet Karşılaştırması — API İle

Eğer Swiss Ephemeris yerine **3rd-party astrology API** (örn. ProKerala, Astrology API) kullansaydık:

- Hesaplama başına **~0.005-0.015 €** ücret
- Ayda 10.000 doğum haritası → ~50-150 €/ay → **600-1.800 €/yıl**
- 2-3 yılda lisans bedelini geçer + sürekli internet bağımlılığı + gizlilik riski

Yani lisans **5-6 ay içinde kendini amorti eder**, sonrasında sıfır maliyetle çalışır.

7. Karar Sonrası Plan

Lisans onaylandıktan sonra teknik tarafta yapılacak işler:

ADIM	SÜRE
Resmi `swisseph` npm paketi kurulum + license key entegrasyonu	30 dk
Mevcut compute.ts/transit.ts/synastry.ts dosyalarında import değişimi	1-2 saat
Premium özellikler için ek geliştirmeler (Placidus ev sistemi, Vedik flag, Asteroid pack)	1-2 gün
Test ve doğrulama (örnek doğum haritası karşılaştırması Astro.com referansıyla)	2-3 saat

Toplam ek iş: ~2-3 gün — proje takvimine etki etmez, paralel ilerler.

8. Sonuç ve Karar İhtiyacı

Özet

GoldMoodAstro'nun **astroloji hesaplama altyapısı** Swiss Ephemeris'tir. Bu teknik karar **doğru ve sektör standardına uygundur**. Ancak şu anda kullanılan ücretsiz GPL paketi **ticari ürünümüz için yasal olarak uygun değildir**.

Çözüm tek bir adıma indirgenir:

> **Astrodienst'e tek seferlik 750 CHF (~30.000 ₺) ödeyerek profesyonel lisans satın almak.**

Bu adım atılmadan önce GoldMoodAstro **production'a (canlı yayına) çıkamaz.**

Karar İhtiyacı

SORU	CEVAP BEKLİYORUZ
Lisans satın alımı onaylanıyor mu?	Evet / Hayır
Onaylanırsa, fatura kim adına kesilecek?	Şirket ünvanı / şahıs adı
Ödeme yöntemi (banka transferi / kredi kartı)?	—
Süre kısıtı var mı?	(lansman tarihinden 1 hafta önce key elinizde olmalı)

Alternatif Onaylanmazsa

Müşteri lisans satın almayı tercih etmezse iki seçenek kalır:

1. **B (MIT alternatif)** — kapsam daraltılır, ürün rekabette geri kalır (~5-7 gün ek iş)
2. **Pivot** — astroloji yerine "mood/coaching" odaklı içerik tabanlı modele geçiş (büyük ürün stratejisi değişikliği)

İki seçenek de **ürün vizyonunu zayıflatır.** Önerimiz **A — Profesyonel Lisans Satın Alımı.**

Rapor sonu — sorularınız ve kararınız için iletişim bekleniyor.

Hazırlayan: Orhan Güzel · 27 Nisan 2026 · GoldMoodAstro Teknik Geliştirme